# Pesquisa Operacional/Programação Matemática

**Elaborado por** Laboratório de Otimização

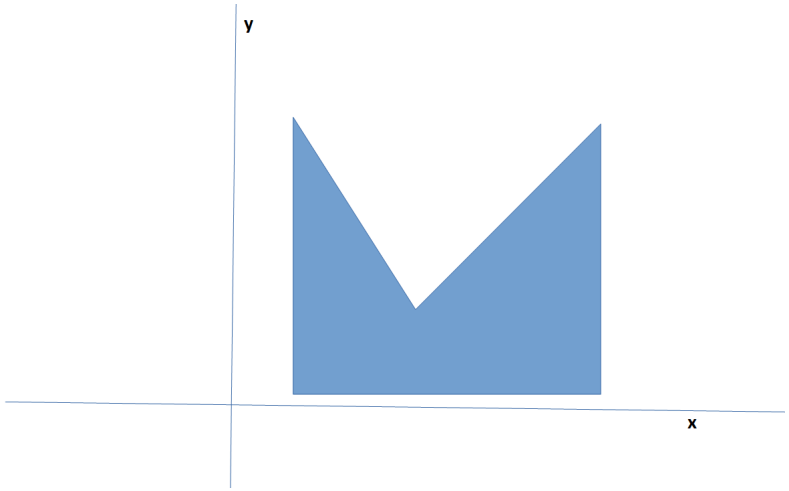
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

2024

# Exercícios rápidos

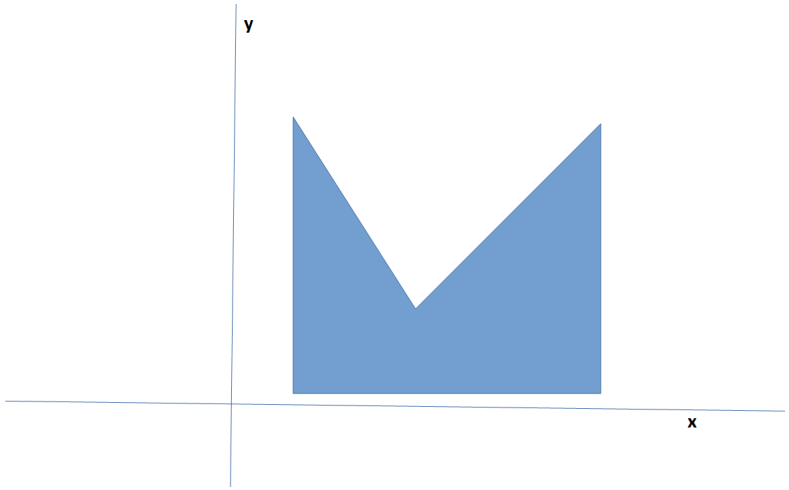
Sobre modelagem e solução gráfica

# Questão Região




- A região delimitada pode representar a região factível de um problema de otimização linear (variáveis contínuas)?
- Sim?
- Não?

# Questão Região




- A região delimitada pode representar a região factível de um problema de otimização linear (variáveis contínuas)?
- **Não**

# Problema de Transporte

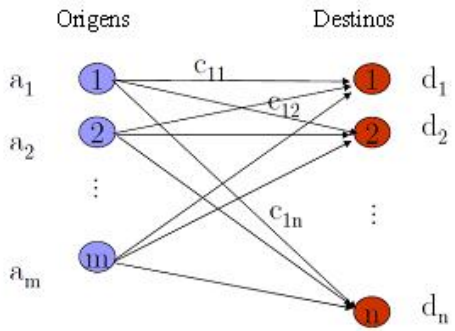
## O PROBLEMA DE TRANSPORTE

# Problema de Transporte

- Transportar itens de centros de *origens* a centros de *destinos*,
- São dados conhecidos do problema:
  - o custo de transporte de cada item;
  - as quantidades dos itens disponíveis em cada centro;
  - e as demandas de cada consumidor.
- O transporte deve ser efetuado de modo que as limitações de oferta em cada centro seja respeitada e a demanda de cada mercado atendida e o custo total de transporte seja mínimo.

# Problema de Transporte

- Transportar itens de centros de *origens i* a centros de *destinos j*,
  - o custo de transporte de cada item ($c_{ij}$);
  - as quantidades dos produtos disponíveis em cada origem i ($a_i$);
  - e as demandas de cada destino ($d_j$).
  - Definindo as variáveis de decisão como sendo: $x_{ij}$=quantidade transportado do produto da origem *i* para o destino *j*.



# Possíveis Aplicações

O Problema de transporte pode surgir em diversas situações.

- Transporte de alimentos de indústrias aos mercados consumidores;
- Transporte de pedras de centros de mineração para depósitos ao longo de uma rodovia em construção;
- Designação de tarefas a máquinas;
- Transporte de produção agrícola do campo até armazéns.

# Exemplo 1 - transporte de bebidas

Uma indústria de bebidas possui:

- Dois centros de produção ($m = 2$), Araraquara e São José dos Campos
- Três mercados consumidores ($n = 3$), São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

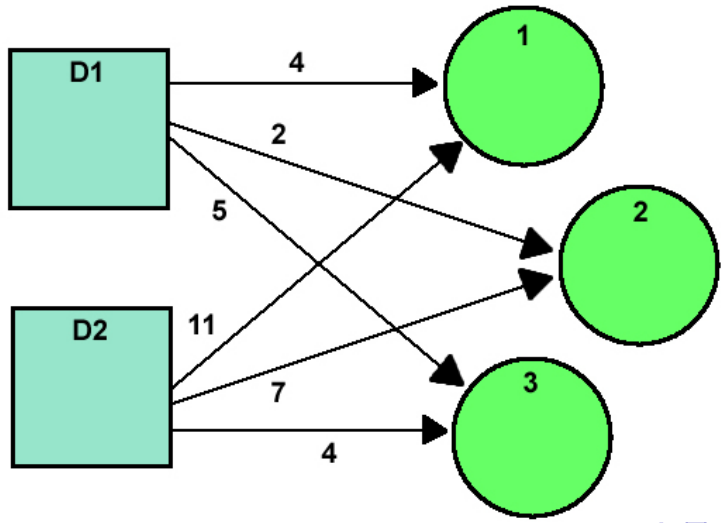
Sejam:

- $x_{ij}$ a quantidade do produto (uma unidade pode ser um engradado contendo dezenas de garrafas) a ser enviada do centro de produção $i$ ao mercado consumidor $j$.
- $c_{ij}$ o custo unitário do transporte de uma unidade de produto do centro de produção $i$ ao mercado consumidor $j$.

# Exemplo 1

Os custos são dados na tabela abaixo:

| Centro de Suprimento | São Paulo (1) | Belo Horizonte (2) | Rio de Janeiro (3) | Suprimento Disponível $a_i$ |
|---|---|---|---|---|
| Araraquara (1) | 4 | 2 | 5 | 800 |
| S. J. dos Campos (2) | 11 | 7 | 4 | 1000 |
| Demanda dos ($b_j$) Mercados | 500 | 400 | 900 | 1800 |



# Exemplo 1

O modelo matemático para este problema é dado por:
Minimizar $f(x_{11}, ..., x_{23}) = 4x_{11} + 2x_{12} + 5x_{13} + 11x_{21} + 7x_{22} + 4x_{23}$
sujeito a:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 800$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 1000$$
$$x_{11} + x_{21} = 500$$
$$x_{12} + x_{22} = 400$$
$$x_{13} + x_{23} = 900$$
$$x_{11} \geq 0, x_{12} \geq 0, x_{13} \geq 0, x_{21} \geq 0, x_{22} \geq 0, x_{23} \geq 0$$

# Exemplo 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| x11 | 500 | | |
| x12 | 300 | | |
| x13 | 0 | | |
| x21 | 0 | | |
| x22 | 100 | | |
| x23 | 900 | | |
| fo | 6900 | | |
| Of1 | 800 | <= | 800 |
| Of2 | 1000 | <= | 1000 |
| D1 | 500 | ig | 500 |
| D2 | 400 | ig | 400 |
| D3 | 900 | ig | 900 |

Minimizar $f(x_{11}, ..., x_{23}) = 4x_{11} + 2x_{12} + 5x_{13} + 11x$

sujeito a:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 800$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 1000$$
$$x_{11} + x_{21} = 500$$
$$x_{12} + x_{22} = 400$$
$$x_{13} + x_{23} = 900$$
$$x_{11} \geq 0, x_{12} \geq 0, x_{13} \geq 0, x_{21} \geq 0, x_{22}$$

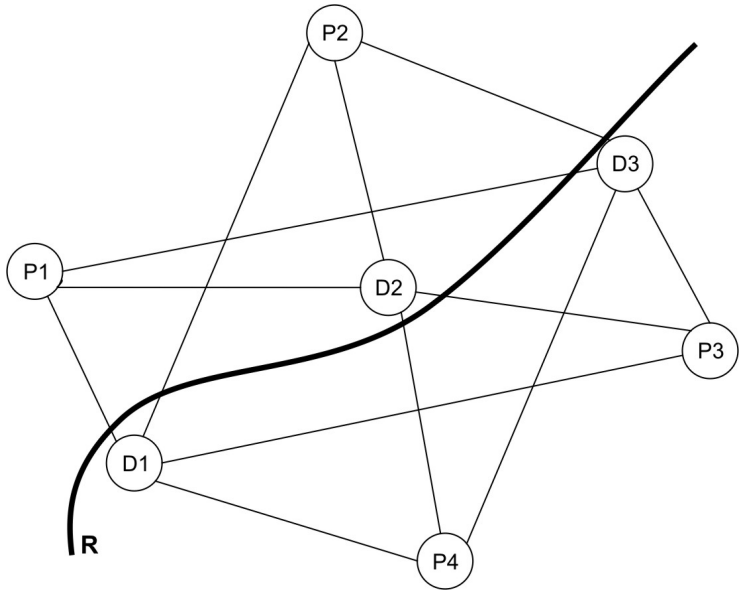
# Exemplo 2 - transporte de rochas

Considere o problema de se transportar agregados para a construção de uma rodovia e suponha que:

- Não estejam disponíveis na região jazidas de rochas adequadas à obtenção de pedra britada;
- Este material deve ser transportado de jazidas próximas para alguns pontos convenientes preestabelecidos ao longo de onde será implantada a estrada.

# Exemplo 2 - transporte de rochas

Os caminhos que ligam cada pedreira aos pontos de depósito são representados pela figura:



# Exemplo 2

Os custos de transporte de cada jazida aos depósitos são dados na seguinte tabela:

| **Pedreiras** | **Depósito 1** | **Depósito 2** | **Depósito 3** | **Oferta** $a_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 21 | 433 |
| 2 | 12 | 40 | 26 | 215 |
| 3 | 27 | 15 | 35 | 782 |
| 4 | 37 | 25 | 19 | 300 |
| Demanda ($b_j$) | 697 | 421 | 612 | |

$x_{ij}$ é a quantidade ($m^3$) transportada de rochas da jazida $i$ para o deposito $j$.

# Exemplo 2

O modelo matemático deste problema é dados por:
Minimizar
$f(x_{11}, ..., x_{43}) = 30x_{11} + 13x_{12} + 21x_{13} + 12x_{21} + 40x_{22} + 26x_{23} + 27x_{31} + 15x_{32} + 35x_{33} + 37x_{41} + 25x_{42} + 19x_{43}$
sujeito a:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} &\leq 433 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &\leq 215 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} &\leq 782 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} &\leq 300 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 697 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 421 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 612 \end{aligned}$$

$x_{ij} \geq 0, i = 1, ..., 4; j = 1, ...3$

# Exemplo 2 - transporte de rochas

A solução ótima para este exemplo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| x11 | 0 | | |
| x12 | 121 | | |
| x13 | 312 | | |
| x21 | 215 | | |
| x22 | 0 | | |
| x23 | 0 | | |
| x31 | 482 | | |
| x32 | 300 | | |
| x33 | 0 | | |
| x41 | 0 | | |
| x42 | 0 | | |
| x43 | 300 | | |
| fo | 32719 | | |
| oferta1 | 433 | <= | 433 |
| oferta2 | 215 | <= | 215 |
| oferta3 | 782 | <= | 782 |
| oferta4 | 300 | <= | 300 |
| demanda | 697 | igual | 697 |
| demanda | 421 | igual | 421 |
| demanda | 612 | igual | 612 |

O modelo matemático deste problema é dados por:

Minimizar

$$f(x_{11}, ..., x_{43}) = 30x_{11} + 13x_{12} + 21x_{13} + 12x_{21} + 40x_{22} +$$
$$27x_{31} + 15x_{32} + 35x_{33} + 37x_{41} + 25x_{42} + 19x_{43}$$

sujeito a:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 433$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 215$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 782$$
$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 300$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 697$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 421$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 612$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, ..., 4; j = 1, ...3$$

# Problema de Designação

O problema de transporte também pode surgir em outras situações. Suponha que $n$ tarefas devam ser atribuídas a $n$ pessoas e que $p_{ij}$ mede o interesse do individuo $i$ na realização da tarefa $j$.
Variáveis de decisão:

- $x_{ij} = 1$ se o individuo $i$ for designado para a realização da tarefa $j$
- $x_{ij} = 0$, caso contrário.

# Formulação Matemática

A formulação do problema de *designação* (ou *atribuição*) é:

$$\text{Maximizar} \quad f(\mathbf{x_{11}}, \mathbf{x_{12}}, ..., \mathbf{x_{nn}}) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} p_{ij} x_{ij}$$

$$\text{Sendo:} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, i = 1, \ldots, n \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, j = 1, \ldots, n \\ x_{ij} = 0 \text{ ou } 1, i = 1, \ldots, n \text{ e } j = 1, \ldots, n. \end{cases}$$

# Problema de Transporte

## O PROBLEMA DE TRANSPORTE - Exercício

# Considere o exemplo 1 - transporte de bebidas

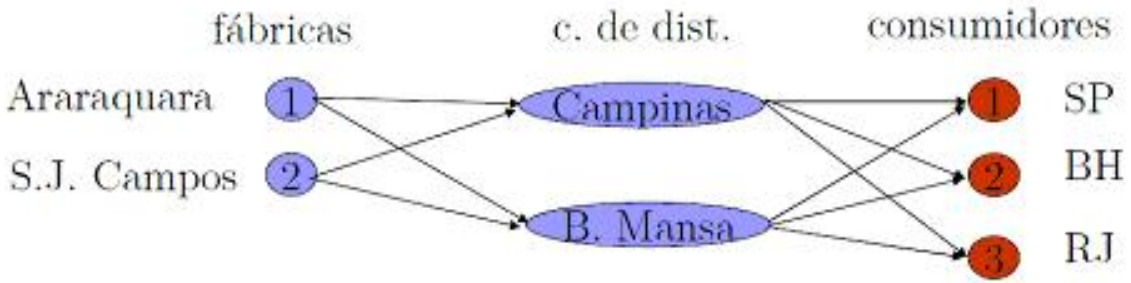
Uma indústria de bebidas possui:

- Dois centros de produção ($m = 2$), Araraquara (1) e São José dos Campos (2)
- Três mercados consumidores ($n = 3$), São Paulo(5), Belo Horizonte(6) e Rio de Janeiro(7).
- A indústria de bebidas dispõe de dois depósitos para abastecer os mercados consumidores: Campinas (3) e Barra Mansa (4).

Considere que os mercados são abastecidos apenas a partir dos depósitos (centros intermediários). Chamamos estes problemas de Problemas de transbordo

# Considere o exemplo 1 - Problemas de transbordo

- Dois centros de produção ($m = 2$), Araraquara (1) e São José dos Campos (2)
- Três mercados consumidores ($n = 3$), São Paulo(5), Belo Horizonte(6) e Rio de Janeiro(7).
- A indústria de bebidas dispõe de dois depósitos para abastecer os mercados consumidores: Campinas (3) e Barra Mansa (4).



# Exercício

Os custos unitários de transporte de centros de suprimento aos depósitos são dados na tabela abaixo:

| | Campinas(3) | Barra Mansa(4) |
|---|---|---|
| Araraquara (1) | 1 | 3 |
| S.J. Campos(2) | 1 | 2 |

# Exercício

Os custos unitários de transporte dos depósitos aos mercados consumidores são dados abaixo:

| | São Paulo (5) | Belo Horizonte(6) | Rio de Janeiro(7) |
|---|---|---|---|
| Campinas(3) | 1 | 3 | 3 |
| Barra Mansa(4) | 3 | 4 | 1 |

Apresente o modelo matemático.

# Do Exemplo 1

Os demais dados:

| **Centro de Suprimento** | **São Paulo (1)** | **Belo Horizonte (2)** | **Rio de Janeiro (3)** | **Suprimento Disponível $a_i$** |
|---|---|---|---|---|
| Araraquara (1) | 4 | 2 | 5 | 800 |
| S. J. dos Campos (2) | 11 | 7 | 4 | 1000 |
| Demanda dos ($b_j$) Mercados | 500 | 400 | 900 | 1800 |

# Problema de Designação

## Problema de Designação - Exercício

# Exercício

Quatro edifícios diferentes A, B, C e D devem ser construidos em um campus universitário por quatro empreiteiras 1, 2, 3 e 4. Como todas as empreiteiras contribuem muito para o fundo dos alunos, cada uma delas deve construir um edifício. Cada empreiteira fez suas propostas no tocante às quatro construções. Estas aparecem no quadro abaixo: O problema consiste em determinar que construção designar a que empreiteira para que o custo da obtenção dos quatro edifícios permaneça mínimo. Apresente o modelo matemático.

# Exercício -Designação

| | Empreiteira | | | |
|---|---|---|---|---|
| Construção | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 48 | 48 | 50 | 44 |
| B | 56 | 60 | 60 | 68 |
| C | 96 | 94 | 90 | 85 |
| D | 42 | 44 | 54 | 46 |

# Referências Bibliográficas


- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- RANGEL, M.S. **Material de aula**. São José do Rio Preto: IBILCE-UNESP.